토스증권 Open API 기반 시장 분석 서비스

중간 보고

작성일 2026-10-28 · 실데이터 점검 기준일 2026-10-23

1. 프로젝트 개요

목표: 토스증권 Open API로 국내(국장)·미국(미장) 주식 데이터를 모으고, 뉴스 기사와 AI 해석을 더해 "지금 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지"를 한 화면에서 보여주는 웹 서비스를 만든다.

문제의식: 증권 앱의 랭킹은 숫자 나열에 그친다. 이 서비스는 분야별 흐름, 기간에 따른 변화, 관련 기사의 논조를 함께 보여주어 해석을 돕는 것을 목표로 한다.

시스템 구조



API 단계에서 AI(Gemini)를 호출해 기사 요약·분류와 시장 해석을 만든다.

기술 스택: Python, FastAPI, Uvicorn, Redis(Docker), httpx(비동기 HTTP), BeautifulSoup, Gemini API(OpenAI 호환 방식), HTML/JavaScript

2. 진행 경과

시기	주요 작업
4주차 (9/23)	FastAPI 백엔드 구축, OAuth 토큰 발급, 랭킹 수집기, Redis 캐시
5주차 (9/27~9/30)	랭킹 표 화면, 국장·미장 분리와 통합, 종목명 보강, 분야별 분석, 원본 데이터 뷰어
6주차 (10/6)	미장 분야 분류 보강, 정렬·통화 표시, 상세 시장 해석과 관련 기사
7주차 (10/13~10/14)	데이터 수집 확대(캔들·공식 섹터·해외 기사), 기사 분류·요약·번역, AI 연동, 화면 4개 탭 개편
8주차 (10/23)	전체 기능 실데이터 점검, 중간 보고 준비

3. 데이터 수집

데이터	출처	수집 방식	규모 (10/23 실측)
종목 랭킹 (상승률·하락률·거래대금)	토스 Open API	20초마다 자동	국장·미장 각 3종 × 50개 = 300개
종목 기본 정보	토스 Open API	랭킹 수집 시	300개 종목명 전부 확보
공식 섹터 분류	토스 Open API	하루 1회	대·중·소분류 300개
섹터별 기간 등락률	토스 Open API	10분마다 자동	국장 38·미장 39개 분야, 1일~1년

일봉 (주가 이력)	토스 Open API	요청 시	최대 5년 (엔비디아 1,255개)
지수	토스 Open API	요청 시	코스피·코스닥 (미장은 SPY·QQQ ETF로 대체)
매수 유의사항	토스 Open API	요청 시	정리매매·투자경고·단기과열 등
뉴스 기사	Google 뉴스 한국판 + 해외 6개국판	요청 시	종목당 최대 100건
기사 본문	각 언론사	요청 시	요약용

기사 수집 예 (최근 7일, 10/23)

대상	건수	나라별 분포
삼성전자	100	한국 57, 미국 20, 일본 12, 독일 7, 프랑스 2, 인도 2
SK하이닉스	100	한국 37, 미국 23, 독일 18, 영국 10, 인도 6, 프랑스 4, 일본 2
엔비디아	100	영국 37, 미국 19, 일본 14, 한국 14, 독일 9, 프랑스 5, 인도 2

4. 구현 기능

4.1 시장 랭킹

- 국장·미장·통합별 상승률·하락률·거래대금 순위를 표시하고 20초마다 자동 갱신한다.
- 종목명, 분야, 현재가(원/달러), 등락률, 거래량, 거래대금을 보여준다.

4.2 분야 흐름

- 토스 공식 섹터 기준으로 분야별 1일·1주·1개월·3개월 등락률을 표로 보여준다.
- 등락률 조합으로 흐름 단계(상승 지속, 상승 중 단기 조정, 상승 후 꺾임, 반등 전환, 하락 중 반등 시도, 하락 지속)를 붙인다. **자체 규칙에 따른 분류다.**
- 분야를 누르면 세부 분야, 시가총액 상위 종목, 관련 기사와 논조, 지정 기간의 분야 흐름이 열린다.

> 예 (10/23, 국장 반도체): 구성 종목 207개, 세부 분야 6개, 기사 100건 (호재 23 · 악재 19 · 중립 58)

4.3 기간별 주가 흐름

- 종목이나 지수를 고르고 기간(최대 5년)을 지정하면 차트와 함께 등락률, 구간별 흐름, 최대 낙폭, 변동성, 상승·하락 일수를 보여준다.
- **주식 병합·분할 감지**: 수정주가와 원주가를 비교해 감지한다. 병합으로 인한 가짜 급등이 등락률에 들어가지 않게 하고 알림으로 표시한다.

> 예: 삼성전자 1년 +121.47% (상승→하락→횡보, 최대 낙폭 -42.92%), 엔비디아 5년 +810.56%
> 예: POAS 15:1 병합(10/12). 원주가로는 +1,349%처럼 보이지만 실제 등락은 -3.38%로 표시된다.

4.4 기사 분석

- **분류**: 호재·악재·중립과 사건 유형 11종(실적, 수주·계약, 정책·규제, 수급, 리스크·사고 등)으로 나눈다. AI가 없으면 규칙 기반으로 분류한다.
- **논조·가격 비교**: 기사 논조와 실제 주가 방향이 같은지 어긋나는지 알려준다.
- **번역**: 영어·일본어·독일어·프랑스어 기사 제목을 한국어로 번역한다 (10/23 점검 시 전부 성공).
- **본문 요약**: 언론사 본문을 읽어 2~3문장으로 요약하고, 외국어 기사는 한국어로 요약한다.
- **오인 방지**: 같은 티커를 쓰는 다른 회사 기사(예: 미국 ADM과 영국 Admiral Group)를 걸러낸다.

> 예 (엔비디아): "기사는 호재 우위인데 최근 7일 등락률 -1.39%로 가격은 내렸습니다."

4.5 시장 분석 (AI 종합 해석)

- 지수 흐름, 분야 흐름, 주목 분야의 기사 논조, 랭킹 표본 해석을 모아 AI가 제목, 종합 해석, 핵심 포인트를 쓴다.
- 국장, 미장, **통합 비교**를 제공한다. 통합 비교는 두 시장을 섞지 않고, 같은 분야끼리 동반 상승·동반 하락·엇갈림으로 비교한다.
- AI가 실패하면 예비 모델을 차례로 시도하고, 모두 실패하면 규칙 기반 문장으로 대체한다.

> 예 (10/23, 국장): "코스피 소폭 반등·코스닥 약세 속 바이오·반도체 반등 시도"
> 예 (10/23, 통합): "국내외 시장 차별화: 국장 바이오 반등 vs 미장 에너지 강세". 38개 분야 중 79%가 같은 방향이었다.

4.6 화면 구성

4개 탭으로 구성했다: **시장 분석 · 시장 랭킹 · 분야 흐름·기사 · 기간별 주가 흐름**. 탭 사이는 클릭으로 이어진다. 예를 들어 분석 화면의 분야를 누르면 분야 상세로, 종목을 누르면 주가 흐름으로 넘어간다.

5. 주요 문제 해결 사례

문제	원인	해결
토큰 발급 403 오류	API 주소에 불필요한 /v1 포함	기본 주소 수정
하락장에서 약한 분야가 분석에서 빠짐	섹터 랭킹 API가 상위 100개만 제공	분야별 상세 API로 전수 조회, 10분마다 미리 갱신
병합 종목이 급등으로 보일 위험	원주가에는 병합이 반영되지 않음	수정주가 사용, 원주가와 비교해 병합 감지·알림
다른 회사 기사가 섞임	같은 티커를 다른 나라 회사가 사용	회사명 우선 판정, 해외 거래소 표기 티커 제외
AI 응답 실패 (503, 시간 초과)	Gemini 무료 등급 혼잡	예비 모델 자동 전환, 규칙 기반 대체
번역 요청 차단 (429)	번역 경로의 요청 방식 제한	다른 경로·요청 방식으로 우회, 결과 30일 캐시

6. 검증

- **자동 테스트 27건**을 작성했고 모두 통과했다. 대상은 기사 분류, 추세 계산, 병합 감지, 분야 비교, 기사 관련성 판정 등이다.
- **실데이터 점검 (10/23)**: 모든 기능을 실제 토스 데이터와 브라우저로 확인했다. 기사 본문 요약은 12건 중 9건 성공했다.
- **규모**: 파이썬 모듈 22개, 약 4,550줄. API 11개.

7. 한계

- **속도**: 처음 조회할 때 기사 수집과 AI 분류로 종목 16~66초, 시장 분석 52~70초가 걸린다. 이후에는 캐시로 바로 표시된다.
- **AI 안정성**: Gemini 무료 등급이 혼잡하면 일부 결과가 규칙 기반으로 대체된다.
- **분류 정확도**: 규칙 기반 분류는 제목 표현만 보므로 오분류가 있다. 흐름 단계와 논조는 공식 데이터가 아닌 자체 분류다.
- **기사 관련성**: 영문 이름이 일반 단어와 겹치는 종목은 무관한 기사가 섞일 수 있다 (예: 방산 기업 RTX와 그래픽카드 RTX).
- **요약 실패**: 유료·자동 조회 차단 매체는 본문을 요약하지 못한다.
- **데이터 출처 약관**: Google 뉴스 RSS는 비상업 용도이고 번역은 비공식 경로여서, 서비스로 공개하려면 정식 API로 바꿔야 한다.
- **사전 경고 불가**: 주식 병합은 반영된 뒤에만 알 수 있다.

8. 향후 계획

- 관심 종목·분야 저장과 알림 기능 (사용자를 다시 오게 할 핵심 기능)
- 뉴스 출처를 정식 API(네이버 검색 API 등)로 교체
- 첫 조회 속도 개선 (주요 종목 기사 미리 수집)
- 기사 관련성 판정 보완, 분석 로직 테스트 보강